

11.4.9 - 0 separabilitě podmnožin

V separabilním metrickém prostoru je každá množina separabilní, obecněji, podmnožina separabilní množiny je separabilní.

Důkaz

Necht (P, ϱ) je separabilní metrický prostor, $\{x_n\}$ je jeho spočetná hustá podmnožina a $A \subset P$, pro každou dvojici $m, n \in \mathbb{N}$ zvolme $y_{m,n} \in A \cap U_{\frac{1}{m}}(x_n)$, je-li prázdná, napravo nepoužijme, jinak $y_{m,n}$ nedefinujeme. Zřejmě je $\{y_{m,n}\}$ nejvíce spočetná. Hlídáme $\{y_{m,n}\} \cup A$ podle 2 faktů, že $\forall x \in A$ jsme schopni najít libovolně blízko prvek $x_n \in P$ a jemu zase přiměřeně sovztačně blízko prvek $y_{m,n}$ – tedy $\frac{1}{m}$ není příliš veliké, takže $U_{\frac{1}{m}}(x_n) \cap A \neq \emptyset$, což znamená, pokud $\frac{1}{m} > \varrho(x, x_n)$.